

24Q1 主流存储涨势延续，看好全年上行趋势（摘要）

存储行业深度追踪系列第 9 期（2023 年 12 月~2024 年 1 月） |
2024.2.21

中信证券研究部

核心观点



徐涛
科技产业联席首席
分析师
S1010517080003



王子源
半导体分析师
S1010521090002



程子盈
重点元器件分析师
S1010523030002

电子行业

评级

强于大市（维持）

周期角度，行业进入上行周期，短期看 24Q1 主流存储价格涨幅有望延续、利基存储价格相对稳定；预计全年主流存储价格延续上涨趋势，后续带动利基存储价格上行；成长角度，AI 云端终端渗透率提升带动存力升级，释放创新及需求新动力。我们看好产业链细分龙头业绩持续复苏，以及国产化趋势下的投资机遇。

■ **2023 年 12~2024 年 1 月存储价格更新：**1) **DRAM：**DRAM 价格 12 月环比-4.00%~+5.88%，1 月环比 0.00%~+14.29%，本轮触底以来累计涨幅为 3%~38%。高端 DRAM（DDR5-8Gb-1Gx8）合约价格 12 月涨幅 0.00%（11 月涨幅 4.02%），主流 DRAM（DDR4）价格 12 月涨幅 1.92%~5.88%，2024 年 1 月涨幅进一步扩大至 8.64%~+14.29%，利基 DRAM（DDR3）价格 12 月跌幅 2.94%~4.00%，2024 年 1 月持平。回顾 2023 全年，DRAM 于 23Q3 见底，后持续上涨至年末，最大跌幅 29%~45%，全年价格-18%~-37%。2) **NAND Flash：**NAND Flash（Wafer）价格 12 月环比+16.79%~+21.74%，1 月环比+4.79%~+5.95%，本轮触底以来累计涨幅为 82%~136%。回顾 2023 全年，NAND 价格见底时间早于 DRAM，最早于 6 月开始见底，此后开启上行趋势，以 TLC 现货价格为例，2023 年最大跌幅为 23%~26%，全年价格同比+32%~+66%，本轮触底以来至 2024 年 1 月累计涨幅为 82%~136%。3) **存储模组：**12-1 月存储模组价格全面上涨但涨势分化，触底以来累计涨幅为 12%~92%（SSD&DDR4&UFS&eMMC）。整体来看，模组产品单价 Q4 整体继续修复，但有所分化（SSD、移动存储强势，内存条中 SODIMM 强于 UDIMM、RDIMM，大容量强于小容量等）。我们认为随下游需求复苏，同时上游 Wafer 价格回升，模组环节盈利水平有望持续修复。

■ **存储价格展望：预计 2024 全年主流存储价格将延续上涨。短期展望：**1) **供给端，**对于 DRAM，原厂对 24 年需求展望仍不明朗，短期有望维持相对较低的稼动率推动价格持续上涨，以恢复盈利能力为首要目标；对于 NAND，由于原厂 3D NAND Wafer 价格短期涨幅过大，模组厂开始销售 Wafer 库存，导致买方追涨意愿降低，24Q1 涨幅或将收窄，模组端涨幅或略有扩大；2) **需求端，**各下游复苏有先后，尽管目前下游需求没有明显好转，但部分终端客户仍希望在相对较低的价格建立安全的库存水位，因此部分产品如 Mobile DRAM、Client SSD、Enterprise SSD、UFS/eMMC 拉货动能相对强劲。**中期展望：**我们预计随各原厂产能持续转化（如 DRAM 中 DDR5、NAND 中 23x 层产能占比提升，低阶产品持续减产）、行业库存去化、下游各市场陆续复苏，2024 年主流存储价格有望延续上涨态势。

■ **中国台湾厂商高频数据：**1 月中国台湾存储市场的重点公司中，存储器厂商旺宏、华邦电、南亚科、力积电业绩仍有分化：1 月旺宏营收同比-13%，环比+4%；华邦电营收同比+31%，环比-2%；南亚科营收同比+36%，环比-3%；力积电营收同比-9%，环比+4%；模组及控制芯片厂商威刚、十铨、群联电子业绩持续复苏，1 月威刚营收同比+64%，环比+13%；十铨营收同比+102%，环比-56%；群联电子营收同比+77%，环比-2%。

■ **海外/国内主要厂商业绩汇总：**

➢ **海外：**原厂已发布 CY23Q4 业绩，2024 年将以盈利能力提升为主要目

标。四大原厂 CY23Q4 业绩持续修复，美光科技、西部数据对 CY24Q1 展望积极，营收环比保持增长，Non-GAAP 毛利率持续回升。我们认为，2024 年海外大厂将视下游需求动态调整稼动率和 Wafer 价格，以盈利能力提升作为首要目标，确保行业上行趋势。

➤ **国内：部分厂商发布 2023 年业绩预告，23Q4 存储模组厂商业绩大幅好转，利基存储厂商业绩相对承压。**国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节。**1) 出货端：**消费类行业库存已近健康，行业拉货节奏基本回复正常；此外汽车、工业等市场库存逐步去化，2024 年拉货需求有望逐步改善。**2) 价格端：**23Q4 主流存储 Wafer、模组端价格大幅上涨，多数利基存储产品跌幅收窄已近企稳。**3) 成本端：**主流存储 Wafer 降价已逐步反映至厂商财务报表，模组厂商盈利能力已较大幅度改善，如江波龙 23Q4 实现单季度扭亏为盈。

■ **风险因素：**下游需求复苏不及预期；存储芯片价格波动的风险；AI 渗透率不及预期；行业竞争加剧；新技术研发进展缓慢；国际地缘政治冲突等。

■ **投资建议：主流存储价格上涨确定性高，相关环节有望持续受益；长期建议关注 AIGC 带动行业成长。周期角度，**行业进入上行周期，短期看 24Q1 主流存储价格涨幅有望延续、利基存储价格相对稳定；预计全年主流存储价格延续上涨趋势，后续带动利基存储价格上行；**成长角度，**AI 云端终端渗透率提升带动存力升级，释放创新及需求新动力。我们看好产业链细分龙头业绩持续复苏，以及国产化趋势下的投资机遇。建议关注：**1) 存储模组：**江波龙、德明利、佰维存储、协创数据、深科技、万润科技等；**2) 受益 DDR5 升级渗透的存储配套芯片：**澜起科技、聚辰股份等；**3) 存储芯片设计：**东芯股份、兆易创新、北京君正、普冉股份、恒烁股份等。

重点公司盈利预测及投资评级

简称	代码	收盘价	EPS				PE				评级
			22	23E	24E	25E	22	23E	24E	25E	
江波龙	301308.SZ	82.61	0.18	-1.54	0.99	1.77	459	-54	83	47	无评级
兆易创新	603986.SH	66.95	3.08	1.05	2.10	3.14	22	64	32	21	买入
北京君正	300223.SZ	51.27	1.64	1.15	2.00	2.92	31	45	26	18	买入
普冉股份	688766.SH	76.23	1.10	-1.23	1.87	2.90	69	-62	41	26	买入
澜起科技	688008.SH	51.95	1.14	0.54	1.20	1.68	46	96	43	31	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2024 年 2 月 19 日收盘价

主流存储价格和交期情况

DRAM：12 月主流、利基涨跌互现，1 月主流 DRAM 价格涨幅扩大

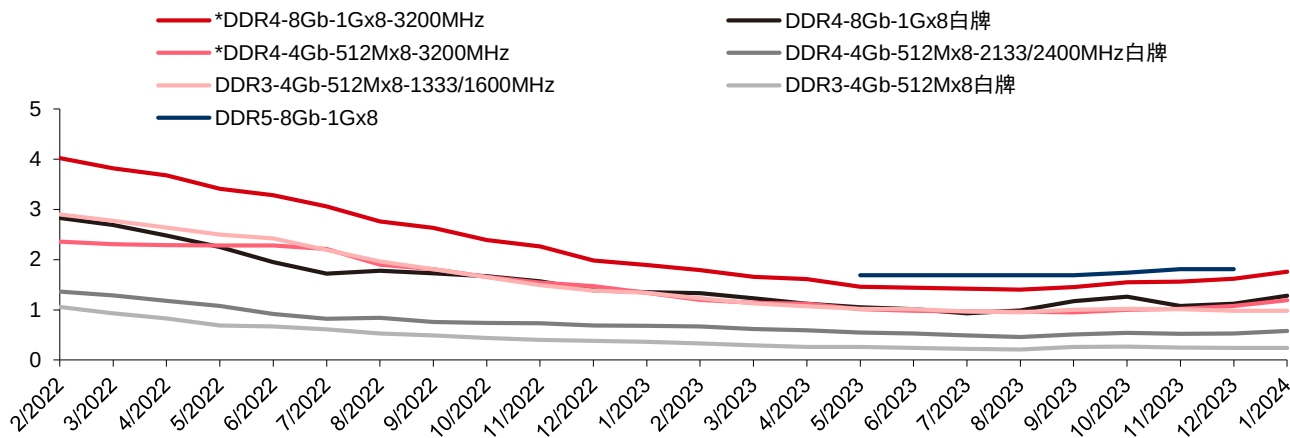
DRAM 价格 12 月环比-4.00%~+5.88%，1 月环比 0.00%~+14.29%，本轮触底以来累计涨幅为 3%~38%。高端 DRAM（DDR5-8Gb-1Gx8）合约价格 12 月涨幅 0.00%（11 月涨幅 4.02%），主流 DRAM（DDR4）价格 12 月涨幅 1.92%~5.88%，2024 年 1 月涨幅进一步扩大至 8.64%~+14.29%，利基 DRAM（DDR3）价格 12 月跌幅 2.94%~4.00%，2024 年 1 月持平。回顾 2023 全年，DRAM 于 23Q3 见底，后持续上涨至年末，最大跌幅 29%~45%，全年价格-18%~-37%。

表 1：DRAM 价格变动幅度

	1 月价格 变动幅度	目前价格 （美元/Gb）	自本轮周期高点 以来最大跌幅	自本轮周期价格低点 累计涨幅
*DDR4-8Gb-1Gx8-3200MHz	8.64%	1.76	-71.07%	25.71%
DDR4-8Gb-1Gx8 白牌	14.29%	1.28	-73.24%	37.63%
*DDR4-4Gb-512Mx8-3200MHz	10.19%	1.19	-69.35%	25.26%
DDR4-4Gb-512Mx8-2133/2400MHz 白牌	9.43%	0.58	-76.03%	26.09%
DDR3-4Gb-512Mx8-1333/1600MHz	0.00%	0.98	-70.46%	3.16%
DDR3-4Gb-512Mx8 白牌	0.00%	0.24	-86.19%	14.29%
DDR5-8Gb-1Gx8	0.00%			

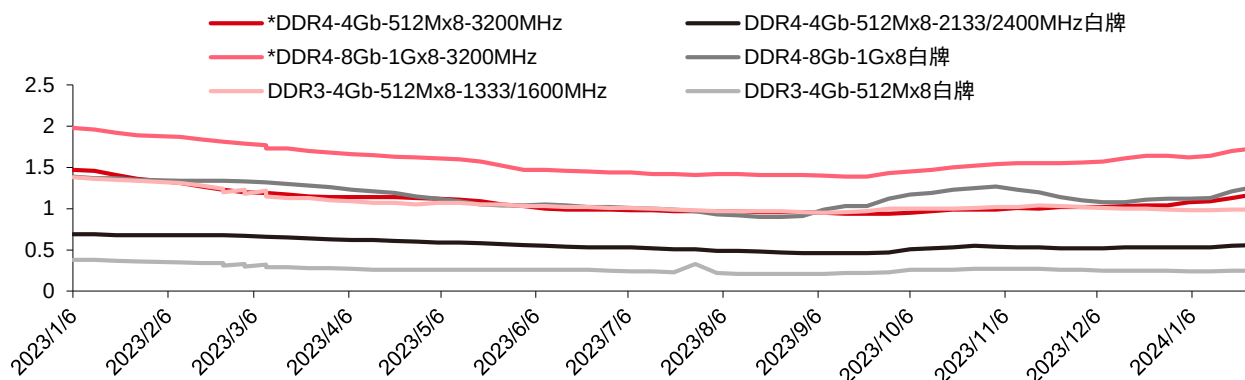
资料来源：Bloomberg，中信证券研究部 注：价格更新日期为 2023 年 2 月 6 日

图 1：DRAM 月度价格（美元）



资料来源：Bloomberg，中信证券研究部

图 2: DRAM 周度价格（美元）



资料来源: Bloomberg, 中信证券研究部

NAND Flash（Wafer）价格：12 月延续较大涨幅，1 月涨幅环比收窄

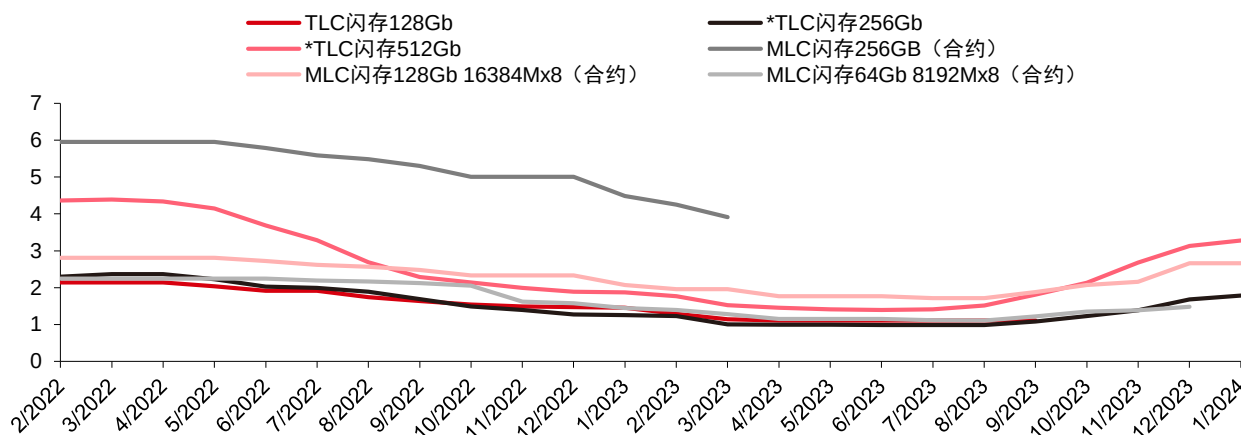
NAND Flash（Wafer）价格 12 月环比+16.79%~+21.74%，1 月环比+4.79%~+5.95%，本轮触底以来累计涨幅为 82%~136%。回顾 2023 全年，NAND 价格见底时间早于 DRAM，最早于 6 月开始见底，此后开启上行趋势，以 TLC 现货价格为例，2023 年最大跌幅为 23%~26%，全年价格同比+32%~+66%，本轮触底以来至 2024 年 1 月累计涨幅为 82%~136%。

表 2: NAND 价格变动幅度及所处周期位置

	12 月价格变动幅度	1 月价格变动幅度	目前价格（美元/GB）	自本轮周期高点以来最大跌幅
*TLC 闪存 256Gb	21.74%	5.95%	1.78	-62.23%
*TLC 闪存 512Gb	16.79%	4.79%	3.28	-71.56%

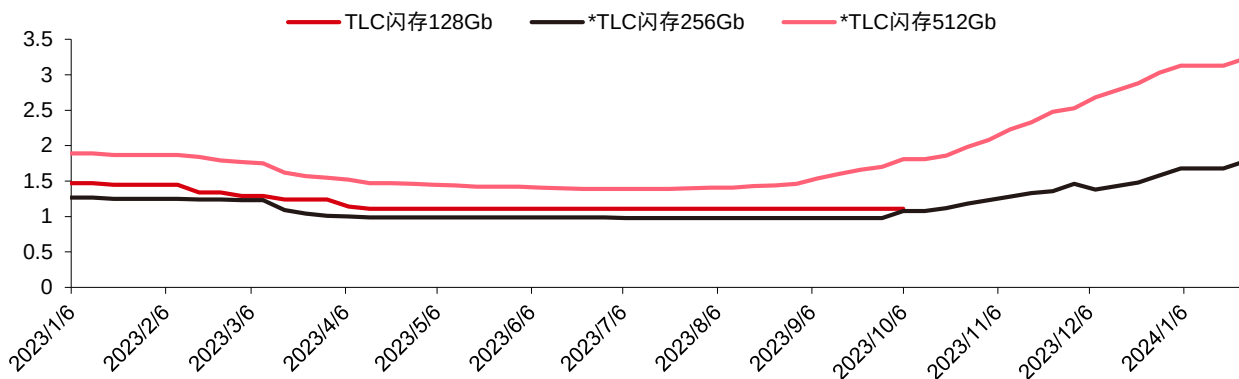
资料来源: TrendForce, 中信证券研究部 注: 价格更新日为 2023 年 2 月 6 日

图 3: NAND 月度价格（美元）



资料来源: Bloomberg, 中信证券研究部

图 4: NAND 周度价格（美元）



资料来源: Bloomberg, 中信证券研究部

存储模组价格：12 月-1 月价格全面上涨，幅度与节奏有所分化

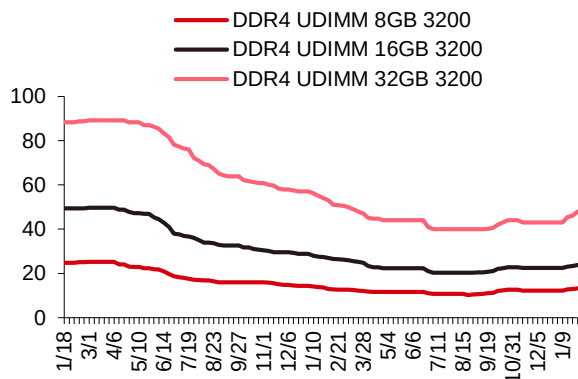
12 月-1 月存储模组价格全面上涨但涨势分化，触底以来累计涨幅为 12%~92%（SSD&DDR4&UFS&eMMC）。整体来看，模组产品单价 23Q4 整体继续修复，但有所分化（SSD、移动存储强势，内存条中 SODIMM 强于 UDIMM、RDIMM，大容量强于小容量等）。我们认为随下游需求复苏，同时上游 Wafer 价格回升，模组环节盈利水平有望持续修复。

—— **内存条**：12 月 DDR5 价格整体保持稳定，高端 64GB RDIMM 价格小幅上涨；DDR4 12 月至 1 月前两周价格相对稳定，1 月后两周重启涨势。

—— **SSD**：上游 NAND Wafer 涨价强势，12 月-1 月渠道（Channel）SSD 持续涨价，行业（OEM）价格相对稳定。

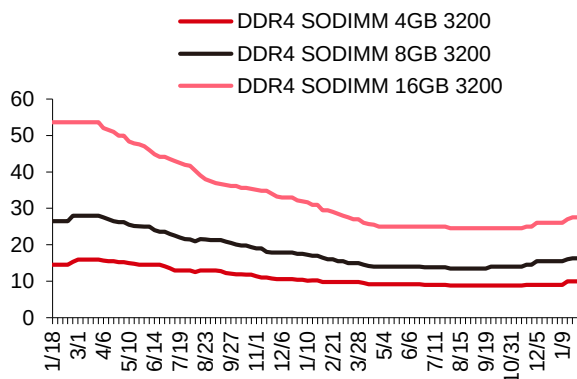
—— **移动存储**：下游客户希望建立相对低价的安全库存水位，12 月-1 月价格持续上涨；以 UFS 256GB 为例，该产品价格从 12 月初 12.5 美元上涨至 1 月末的 17 美元，涨幅达 36%。

图 5: 内存条价格（美元，渠道市场）



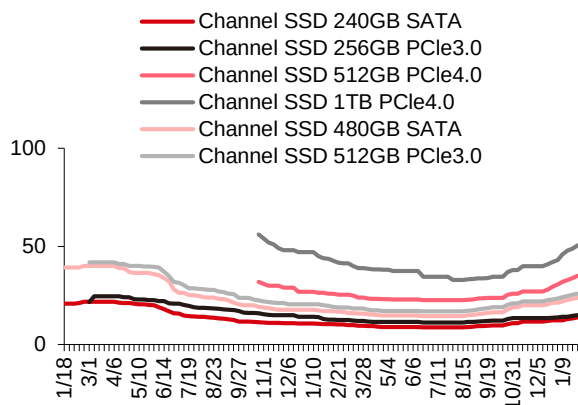
资料来源: CFM 闪存市场, 中信证券研究部

图 6: 内存条价格（美元，行业市场）



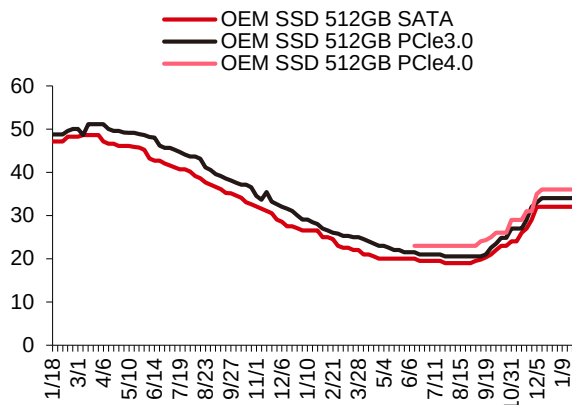
资料来源: CFM 闪存市场, 中信证券研究部

图 7：SSD 价格（美元，渠道市场）



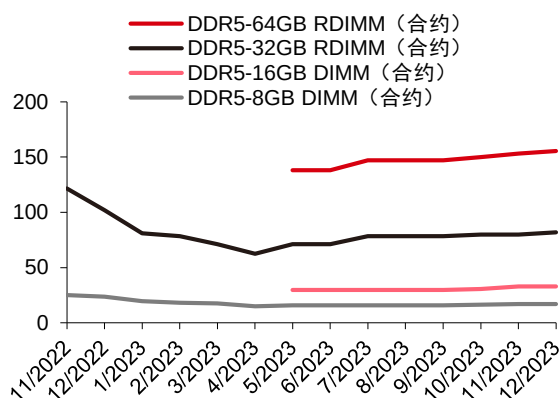
资料来源：CFM 闪存市场，中信证券研究部

图 8：SSD 价格（美元，行业市场）



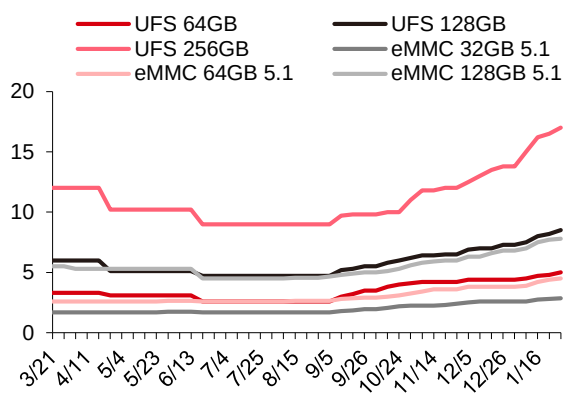
资料来源：CFM 闪存市场，中信证券研究部

图 9：DDR5 内存条价格（美元）



资料来源：Bloomberg，中信证券研究部

图 10：移动存储价格（美元）



资料来源：CFM 闪存市场，中信证券研究部

价格展望：预计 2024 全年主流存储价格将延续上涨

短期展望：1) **供给端**，对于 DRAM，原厂对 2024 年需求展望仍不明朗，短期有望维持相对较低的稼动率推动价格持续上涨，以恢复盈利能力为首要目标；对于 NAND，由于原厂 3D NAND Wafer 价格短期涨幅过大，模组厂开始销售 Wafer 库存，导致买方追涨意愿降低，24Q1 涨幅或将收窄，模组端涨幅或略有扩大；2) **需求端**，各下游复苏有先后，尽管目前下游需求没有明显好转，但部分终端客户仍希望在相对较低的价格建立安全的库存水位，因此部分产品如 Mobile DRAM、Client SSD、Enterprise SSD、UFS/eMMC 拉货动能相对强劲。

中期展望：我们预计随各原厂产能持续转化（如 DRAM 中 DDR5、NAND 中 23x 层产能占比提升，低阶产品持续减产）、行业库存去化、下游各市场陆续复苏，2024 年主流存储价格有望延续上涨态势。

图 11: NAND 价格预测: 24Q1 移动存储涨幅有望小幅扩大

	23Q4	24Q1E
eMMC		
UFS	up 10~15%	up 18~23%
Enterprise SSD	up 10~15%	up 18~23%
Client SSD	up 13~18%	up 15~20%
3D NAND Wafers (TLD & QLC)	up 35~40%	up 8~13%
Total NAND Flash	up 13~18%	up 15~20%

资料来源: TrendForce（含预测, 预测时间为 2024.01）, 中信证券研究部

图 12: DRAM 价格预测: 24Q1 涨势有望持续

	23Q4	24Q1E
PC	DDR4: up 8~13% DDR5: up 10~15% Blended ASP: up 3~8%	up 10~15%
Server	DDR4: up 5~10% DDR5: up 0~5% Blended ASP: up 8~13%	up 10~15%
Mobile	up 18~23%	up 18~23%
Graphics	up 8~13%	up 10~15%
Consumer	up 10~15%	DDR3: up 8~13% DDR4: up 10~15%
Total	up 13~18%	up 13~18%

资料来源: TrendForce（含预测, 预测时间为 2024.01）, 中信证券研究部

表 3: DRAM/NAND 全年分季度价格预测

	24Q1E	24Q2F	24Q3F	24Q4F
Blended DRAM	up 13~18%	up 3~8%	up 8~13%	up 8~13%
Blended NAND Flash	up 18~23%	up 3~8%	up 8~13%	up 0~5%

资料来源: TrendForce（含预测, 预测时间为 2024.01）, 中信证券研究部

■ 中国台湾重点厂商最新月度数据

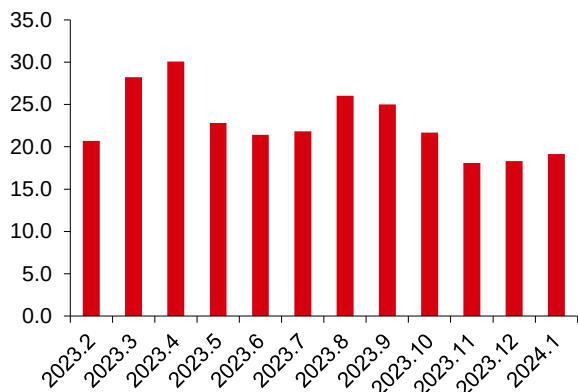
旺宏: 1 月营收环比+4%, 预计 24Q1 营运进入谷底

月度营收: 公司 1 月营收同比-13%, 环比+4%。公司 2024 年 1 月营收 19.1 亿新台币, 同比-13%, 跌幅持续收窄, 环比+4%, 连续两个月实现环比增长; 2023 年 1-12 月累计营收 276.2 亿新台币, 同比-36%。

季度营收: 23Q4 营收持续下滑。公司 23Q4 合计营收约 58.1 亿新台币, 同比-36%, 环比-20%; 2023 全年实现营收 276.2 亿新台币, 同比-36%。公司于 23Q4 法说会表示, 市场需求尚未明显改善, 预计 24Q1 进入谷底, 高容量产品需求有望于 2024 年复苏。

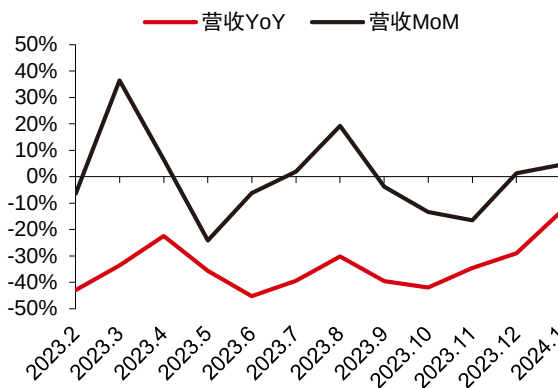
未来展望: 库存持续去化, 看好高容量市场发展机遇。产品线来看, 2023 年公司 NAND 营收占比 9%, NOR 占比 51%, ROM 占比 15%, FBG（Foundry Business Group）占比 6%。具体来看, **1) ROM:** 2023 年下半年需求较上半年更弱, 但全年整体位元出货量持续以双位数稳定成长。**2) NOR:** 工控及可穿戴市场相对稳定, 但库存仍在去化, 公司在 23Q4 法说会上预测在 PC 和服务市场会使用更高容量的 NOR。**3) 车载市场:** 公司预计车载市场的库存去化仍需较长时间, 因此前各大车厂在缺货时大量囤货, 目前库存水位仍相对较高, 需求仍受影响, 但新能源车整体需求仍保持成长。公司预计新一代的 45nm 3D NOR（编码型）和 192 层 NAND（储存型）快闪存储器有望于 24H2 送样。资本支出方面, 2023 年达 76 亿新台币, 同比小幅下降, 公司预计 2024 年资本支出将和 2023 年接近, 主要投资 3D NAND 设备。

图 13: 月度营收（单位：新台币亿元）



资料来源：Wind，中信证券研究部 【注】旺宏 2023 年总营收 276 亿新台币，是全球最大的只读存储器生产制造公司，并提供客户跨越广泛规格及密度的 NOR 型闪存产品。

图 14: 月度营收变化率



资料来源：Wind，中信证券研究部 【注】旺宏 2023 年总营收 276 亿新台币，是全球最大的只读存储器生产制造公司，并提供客户跨越广泛规格及密度的 NOR 型闪存产品。

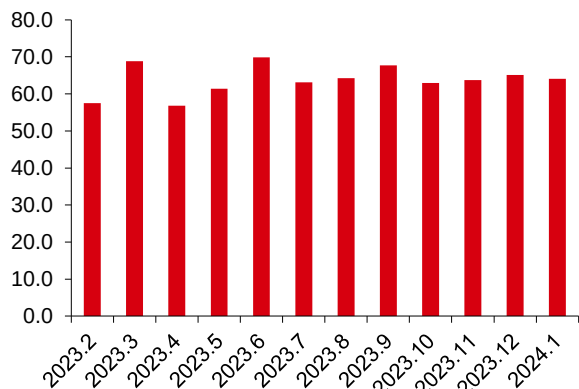
华邦电：1 月营收环比-2%，SLC NAND/利基 DRAM 有望 24H2 达到供需平衡

月度营收：公司 1 月营收同比+31%，环比-2%。公司 2024 年 1 月营收 64.0 亿新台币，同比+31%，实现大幅改善，环比-2%，基本持平。

季度营收：23Q4 营收环比略减。公司 23Q4 合计营收 191.7 亿新台币，同比基本持平，环比-2%；2023 全年实现营收 750.1 亿新台币，同比-21%。公司于 23Q4 法说会表示，随着 SLC NAND 及利基型 DRAM 等市场需求逐步好转，2024 年有望迎来价格回升，全年展望相对乐观。

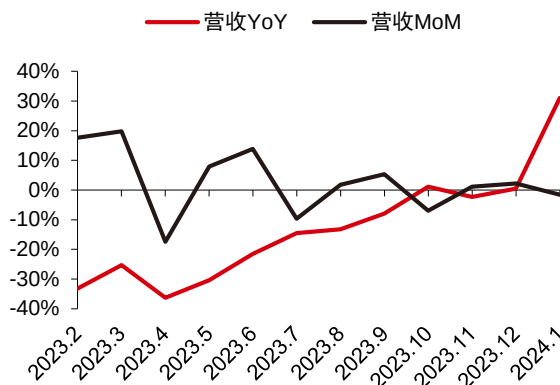
未来展望：着重于汽车电子、5G 基站与工业用电子的发展。产品线来看，2023 年存储业务营收为新台币 380.85 亿元，同比-26%，其中 Flash 营收占比为 63%，32nm 制程产品营收占比持续提升；DRAM 营收占比为 37%，25nm 及 25Snm 制程产品营收逐季提升，4GB DDR3 内存芯片出货量持续成长。2023 年存储产品营收在各应用类别占比分别为消费电子/通讯/计算机/车用及工业用相关占比分别为 25%/25%/24%/26%。公司 45nm NOR Flash 及 20nm DRAM 开始贡献营收；高雄工厂准备于 2024 年初将产能提升至 1.4w 片/月。**展望后续，公司表示 SLC NAND 有望于 2024H2 达到供需平衡，2025 年供给吃紧；**NOR Flash 市场供给量未有明显变化；DRAM 利基型市场价格亦正逐步回升中，同样有望于 2024H2 达到供需平衡。资本支出方面，2023 年公司存储业务资本支出达 127 亿新台币，同比大幅下滑（2022 年为 408 亿新台币），公司预计 2024 年资本支出达 174 亿新台币，同比有所提升。

图 15: 月度营收（单位：新台币亿元）



资料来源：Wind，中信证券研究部 【注】华邦电 2023 年总营收 750 亿新台币，是一家专业的利基型内存 IC 设计、制造与销售公司，致力提供全球客户全方位的中低密度利基型内存解决方案服务。

图 16: 月度营收变化率



资料来源：Wind，中信证券研究部 【注】华邦电 2023 年总营收 750 亿新台币，是一家专业的利基型内存 IC 设计、制造与销售公司，致力提供全球客户全方位的中低密度利基型内存解决方案服务。

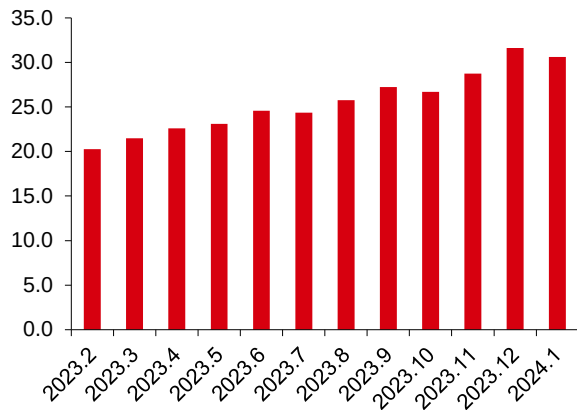
南亚科：1 月营收环比-3%，DDR5 新品推出在即

月度营收：公司 1 月营收同比+36%，环比-3%。公司 2024 年 1 月营收 30.6 亿新台币，同比+36%，实现大幅改善，环比-3%，基本持平。

季度营收：23Q4 营收环比增长 13%。公司 23Q4 合计营收 87.0 亿新台币，同比+9%，环比+13%；2023 全年实现营收 298.9 亿新台币，同比-48%。公司于 23Q4 法说会表示，DRAM 市场因 AI 带动 HBM、及 DDR4 向 DDR5 转换等影响，市场需求逐季改善。公司表示会和其他存储原厂一样衡量库存状况和价格上升情况，缩小目前的减产幅度，以改善营运，预计 2024 年业绩将呈更积极的复苏态势。

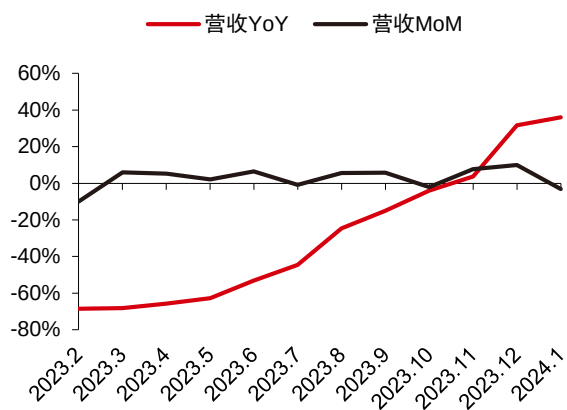
未来展望：DDR5 新品推出在即。产品线来看，公司 2023 年 DRAM 产品营收比例接近 100%。新产品方面，公司 10nm 第二代制程技术（1B）8Gb DDR4 与 16Gb DDR5 产品规划于 2024 年导入生产，预计 Q2 末至 Q3 初推出样品，Q3 末可以小批量生产，初期将切入服务器及 PC 端市场。展望后续，公司预计 2024 年存储位元成长率会优于 2023 年，公司将会积极调整产品结构，尽快做到单月盈亏平衡。资本支出方面，公司董事会原通过 2023 年资本支出预算 185 亿新台币，实际支出 132 亿新台币，其中 44 亿新台币将递延至 2024 年。公司预估 2024 年资本支出约 200 亿新台币，尚待董事会决议批准。

图 17：月度营收（单位：新台币亿元）



资料来源：Wind，中信证券研究部 【注】南亚科 2023 年总营收 299 亿新台币，公司致力于 DRAM 的研发、设计、制造与销售。

图 18：月度营收变化率



资料来源：Wind，中信证券研究部 【注】南亚科 2023 年总营收 299 亿新台币，公司致力于 DRAM 的研发、设计、制造与销售。

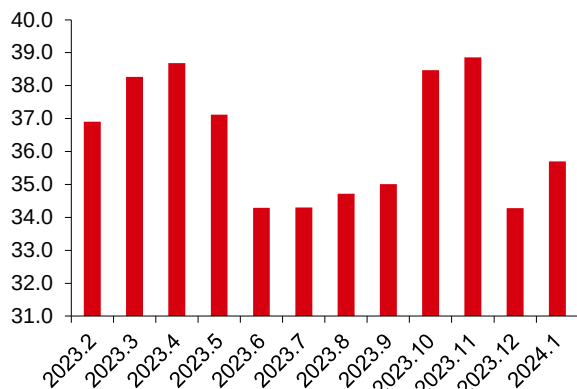
力积电：1 月营收环比+4%，24Q1 稼动率有望明显回升

月度营收：公司 1 月营收同比-9%，环比+4%。公司 2024 年 1 月营收 35.7 亿新台币，同比-9%，环比+4%，重回复苏趋势。

季度营收：23Q4 环比小幅增长。公司 23Q4 合计营收 111.6 亿新台币，同比-22%，环比+7%；2023 全年实现营收 440.2 亿新台币，同比-42%。公司于 23Q4 法说会表示，Q4 利基型及标准型 DRAM 需求显著增加，在存储价格持续回升、稼动率回升及铜锣新产能贡献等三个因素推动下，公司预计 2024 年经营业绩将优于 2023 年。

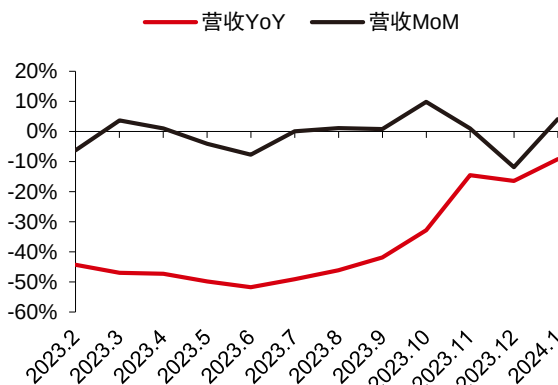
未来展望：稼动率有望逐步回升，积极布局 AI 芯片代工市场。产品线来看，23Q2 公司 DRAM 营收占比 31%，分离式元器件 17%，电源管理芯片 9%，高压逻辑驱动芯片 23%，嵌入式逻辑产品 14%，Flash 产品 5%，CMOS 影像传感器 1%。存储业务方面，23Q4 受惠 DRAM 及 Flash 价格上涨，代工需求提升，公司预期 24Q1 稼动率可望回升至 70-75%（2023 年全年稼动率约 60%）。铜锣新厂方面，力积电目前正迁入机台及调整产线，8500 片月产能预期下半年可全线投产，主要生产 55/40nm 逻辑产品。展望后续，力积电加速拓展 AI 市场，结合 40nm 逻辑、25nm DRAM 制程，以晶圆堆叠技术（Wafer on Wafer）制成 3D AI 加速器（能效与市售 7nm 系统相当、成本仅十分之一），可以为 IC 设计业提供更具创新竞争力的 AI 芯片代工平台。资本支出方面，2023 年公司资本支出原预期 17.5 亿美元，实际支出 15.4 亿美元，其中 2 亿美元将递延至 2024 年，公司预计 2024 年资本支出 8.1 亿美元，其中 9 成将用于铜锣新厂。

图 19：月度营收（单位：新台币亿元）



资料来源：Wind，中信证券研究部 【注】力积电 2023 年总营收 440 亿新台币，公司主营业务包括 DRAM、Flash 和晶圆代工。

图 20：月度营收变化率



资料来源：Wind，中信证券研究部 【注】力积电 2023 年总营收 440 亿新台币，公司主营业务包括 DRAM、Flash 和晶圆代工。

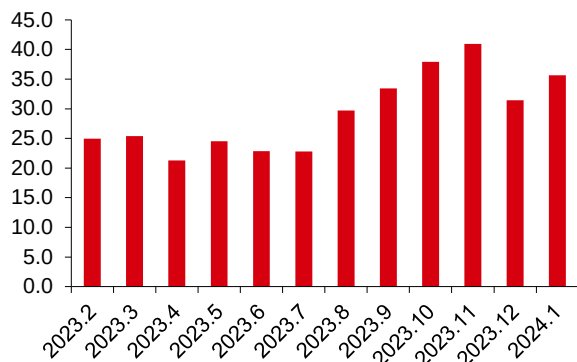
威刚：1 月营收环比+13%，乐观看待 2024 年存储价格走势

月度营收：公司 1 月营收同比+64%，环比+13%。公司 2024 年 1 月营收 35.7 亿新台币，同比+64%，环比+13%，重回增长趋势。

季度营收：23Q4 营收同比大幅上涨。公司 23Q4 合计营收 110.3 亿新台币，创 13 年新高，同比+43%，环比+28%；2023 全年实现营收 337.0 亿新台币，同比-4%。公司于 23Q4 法说会表示，预计 24Q1 NAND Flash 与 DRAM 的价格涨幅将延续 23Q4 态势。在 24H1 存储价格预期上涨的背景下，公司预计 24Q1 存储备货需求仍旺盛，乐观看待 24Q1 营收增长趋势。

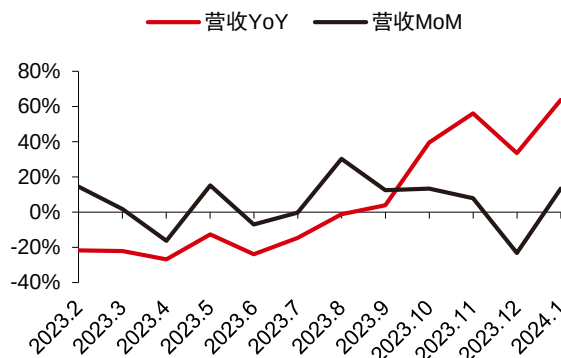
未来展望：看好 2024 年主流存储价格多头格局。产品线来看，公司产品包括存储器模块、快闪记忆碟、存储卡、固态硬盘及外接式硬盘，2023Q4 DRAM 内存装置营收占比 52%，SSD 营收占比 29%，记忆卡、随身碟与其他产品营收占比 18%。展望后续，公司持续看好存储原厂减产效应，预计 AI 应用将在下半年开始不断扩大，相关服务器、PC、智能手机等需求将持续增长，公司看好 DRAM 与 NAND Flash 两大主流存储价格维持 2024 全年多头格局。

图 21：月度营收（单位：新台币亿元）



资料来源：Wind，中信证券研究部【注】威刚 2023 年总营收 337 亿新台币，公司主要产品线包括 DRAM、NAND Flash 存储器及周边应用产品，包括存储器模块、快闪记忆碟、存储卡、固态硬盘及外接式硬盘。

图 22：月度营收变化率



资料来源：Wind，中信证券研究部【注】威刚 2023 年总营收 337 亿新台币，公司主要产品线包括 DRAM、NAND Flash 存储器及周边应用产品，包括存储器模块、快闪记忆碟、存储卡、固态硬盘及外接式硬盘。

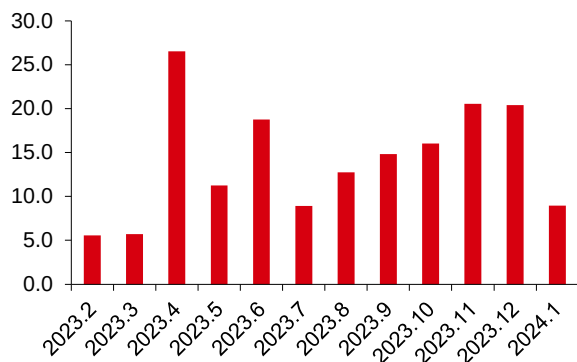
十铨：1 月营收环比-56%，持续发展 B2B 及 OEM 市场

月度营收：公司 1 月营收同比+102%，环比-56%。公司 2024 年 1 月营收 8.9 亿新台币，同比+102%，环比-56%。

季度营收：23Q4 营收同比大幅增长。公司 23Q4 合计营收 56.9 亿新台币，创历史新高，同比+223%，环比+56%；2023 全年实现营收 165.7 亿新台币，同比+146%。公司在投资者交流中表示，12 月营收保持高位主要受惠于 ToB 专案与品牌订单持续挹注，叠加 Q4 为传统销售旺季，配合欧美圣诞黑五等购物节，出货量持续增加。

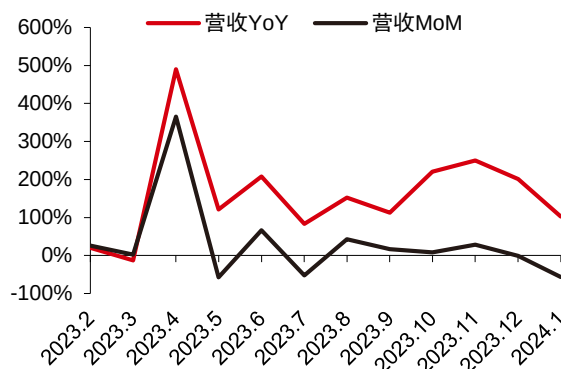
未来展望：乐观看待 2024 年消费市场需求复苏，持续发展 B2B 及 OEM 市场。产品线来看，公司主要经营自有品牌（Team）内存模块、各款存储卡、U 盘、固态式硬盘（SSD）、数码配件系列、移动应用配件及工规记忆储存产品，2022 年 DRAM 模组营收占比 25%，NAND Flash 营收占比 31%，策略性产品（包括电竞、工控）营收占比 38%，记忆体商品营收占比 6%。展望后续，公司管理层在说法会上表示，2024 年 AI PC、手机、服务器、工业电脑等多元应用有望带动 DRAM 及 SSD 整体需求，未来仍会以良好的采购策略与即时弹性调节库存水位迎接市场景气度上行，公司将会聚焦于扩大品牌占有率、以领先的产品技术推出各种高规格产品，持续发展 ToB 及 OEM 市场。

图 23：月度营收（单位：新台币亿元）



资料来源：Wind，中信证券研究部【注】十铨 2023 年总营收 166 亿新台币，主要经营自有品牌（Team）内存模块、各款存储卡、U 盘、固态硬盘（SSD）、数码配件系列、移动应用配件及工规记忆储存产品。

图 24：月度营收变化率



资料来源：Wind，中信证券研究部【注】十铨 2023 年总营收 166 亿新台币，主要经营自有品牌（Team）内存模块、各款存储卡、U 盘、固态硬盘（SSD）、数码配件系列、移动应用配件及工规记忆储存产品。

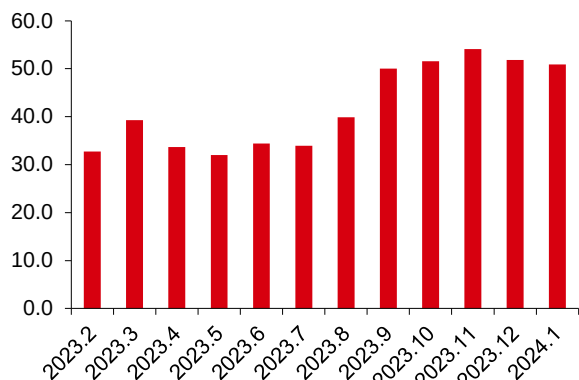
群联电子：1 月营收环比-2%，控制芯片出货量同比大幅增长

月度营收：公司 1 月营收同比+77%，环比-2%。公司 2024 年 1 月营收 50.9 亿新台币，同比+77%，为历史同期次高，环比-2%，跌幅有所收窄。公司管理层在投资者交流中表示，2024 年 1 月 SSD 控制芯片总出货量同比+37%，为历史同期次高，其中 PCIe SSD 控制芯片总出货量同比+75%，刷新历史同期新高；此外，1 月整体 NAND 位元出货量的同比+110%，也创历史同期新高，市场需求持续回升趋势不变。

季度营收：23Q4 营收创历史同期次高。公司 23Q4 合计营收 157.5 亿新台币，同比+28%，环比+27%；2023 全年实现营收 482.2 亿新台币，同比-19%。公司 23Q4 成功拿下众多 design-win 客户合作案，例如 Retimer IC、aiDAPTIV+方案、车用储存、PCIe 5.0 SSD 等，预计在 2024 年将陆续贡献营收。

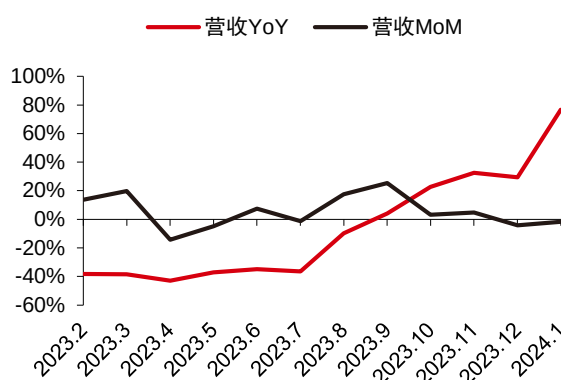
未来展望：全球 NAND 储存控制芯片及存储解决方案领导厂商。产品线来看，公司 2022 年 NAND 存储模组营收占比 70%，集成电路营收占比 3%，控制芯片营收占比 23%。展望后续，群联在说法会上表示，在库存去化完成后，2024 年 Embedded ODM、PC、Gaming 将为主要成长动能，此外，存储产业供需平衡及 AI 带动存储容量大幅提升的背景下，公司营收将重回增长，公司管理层预估 2024 年营收有望同比增长约 30%。

图 25：月度营收（单位：新台币亿元）



资料来源：Wind，中信证券研究部【注】群联 2022 年总营收 609.84 亿新台币，公司是全球 NAND 储存控制芯片（NAND Controller）及存储解决方案（NAND Storages）领导厂商，2022 年 NAND 存储模组营收占比 70%，集成电路营收占比 3%，控制芯片营收占比 23%。

图 26：月度营收变化率



资料来源：Wind，中信证券研究部【注】群联 2022 年总营收 609.84 亿新台币，公司是全球 NAND 储存控制芯片（NAND Controller）及存储解决方案（NAND Storages）领导厂商，2022 年 NAND 存储模组营收占比 70%，集成电路营收占比 3%，控制芯片营收占比 23%。

供给端与需求端近况更新

需求端：看好 2024 年下游各行业需求持续复苏

消费电子需求转正、库存见底，下游客户拉货积极；服务器、PC 市场复苏渐进。

IoT 品类中，海外市场及低阶产品需求较好，23Q3 下游客户持续拉货；手机品类受益下半年新机集中发布，叠加 23H1 供应链库存去化顺利，下游多数品牌客户 23Q3 拉货积极，23Q4 实现单季度增速转正；PC 23H2 库存持续去化，Q4 单季度下滑服务再次收窄，需求复苏渐进；传统服务器行业仍处于库存去化阶段。我们看好 2024 年下游各需求回暖趋势：1）服务器端：我们预计随宏观环境回暖，北美云厂商恢复资本开支，供应链库存去化完毕，叠加 AI 服务器维持高增速，2024 年全球服务器出货量有望实现低单位数增长；看好 DDR5 渗透率持续提升；2）PC 端：我们预计 2024 年全球 PC 出货量同比+6%；3）手机端：我们预计 2024 年全球/中国出货量同比+5%/+5%，呈现温和但明确的底部回升态势；4）汽车&工业端：我们预计行业库存及需求有望在 2024 年逐步改善。

表 4：2023-2024E 各终端出货量展望

(Unit:M)		1Q23	2Q23	3Q23	4Q23 (E)	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2023	2024F
Server (~38% of DRAM consumption; ~26% for NAND Flash)	Shipment	3.0	3.3	3.6	3.5	3.2	3.4	3.6	3.6	13.4	13.7
	QoQ		7.9%	8.4%	-0.4%	-10.5%	6.5%	6.2%	0.3%	-6%	2%
	YoY		-9.9%	-8.3%	-1.5%	4.3%	2.9%	0.8%	1.5%		
Smartphone (~37% of DRAM consumption; ~31% for NAND Flash)	Shipment	270	256	295	320	289	269	307	333	1141	1197
	QoQ		-5.2%	15.2%	8.5%	-9.7%	-7.0%	14.1%	8.5%	-4%	5%
	YoY		-10.0%	-1.0%	8.0%	7.0%	5.0%	4.0%	4.0%		

PC (~15% of DRAM consumption; ~25% for NAND Flash)	Shipment	56.9	61.6	68.2	67.1	61.5	65.3	71.6	70.5	253.8	268.8
	QoQ		8.3%	10.7%	-1.6%	-8.4%	6.3%	9.7%	-1.6%		
	YoY		-13.6%	-7.6%	-2.6%	8.0%	6.0%	5.0%	5.0%	-12%	6%

资料来源：TrendForce（含 Server 预测），中信证券研究部（含 Smartphone、PC 预测）

预计 2024 年全球存储市场规模增长 55%，DRAM/NAND 位元需求量双位数增长。

Yole 预计 2023 年全球存储市场规模为 850 亿美元，同比-41%，其中 DRAM 与 NAND 市场规模分别同比-47%/-37%，达 420/370 亿美元；预计 2024 年随供需关系改善、产品价格持续复苏，市场规模有望增长至 1330 亿美元，同比+55%。需求量来看，由于 2023 年基期较低，叠加部分存储器产品价格已来到相对低点，TrendForce 预计 2024 年 DRAM/NAND 位元需求将同比+13%/+16%。

表 5：2020-2024 年 DRAM/NAND 供给和需求位元成长率预估

		2020	2021	2022	2023E	2024E
DRAM	Supply Bit Growth	18.20%	18.70%	-2.10%	11.10%	11.10%
	Demand Bit Growth	20.80%	11.90%	6.40%	13.00%	13.00%
NAND Flash	Supply Bit Growth	39.40%	29.80%	2.30%	3.60%	3.60%
	Demand Bit Growth	39.70%	19.20%	11.00%	16.00%	16.00%

资料来源：TrendForce（含预测），中信证券研究部

存储配合 AI PC/手机升级，重点关注内存容量提升、DDR5 渗透加速

核心硬件（SoC）落地支持端侧 AI 快速发展，带动存储需求提升。从 2023 年年初高通提出混合 AI 的概念以来，产业各个环节生态都在进一步发展，目前手机硬件端，高通、联发科都已经发布能运行 100 亿参数级别大模型的旗舰 SoC 芯片，PC 硬件端英特尔正式发布首次内置神经网络加速单元（NPU）的 Meteor Lake 处理器，高通预计 2024 年发布骁龙 X Elite 处理器（端侧运行 130 亿参数大模型），AMD 推出了多款搭载专用 AI 硬件“AMD Ryzen AI”的处理器，近期推出的 AMD Ryzen 8040 系列处理器 NPU AI 性能算力从上一代的 10TOPS 提升到 16TOPS。整体来看，核心硬件“从 0 到 1”的过程已基本完成，预计未来随软硬件适配能力提升、产品持续优化，端侧 AI 渗透率将持续提升，相关产品有望快速放量。

—— **AI PC：**DRAM 方面，终端大模型涉及大量数据的处理以及应用的调度，对于 DRAM 存储芯片的进阶要求包括高容量、高速、高带宽等，因此一方面有望加速 DDR5 渗透率提升，另一方面从规格上看，参考当前 PC 端运行 LLaMA 的内存大小要求（7B/13B/30B/65B 参数规模约分别对应 8/16/32/64GB，Hardware-corner 网站测算），考虑未来 AI PC 有望对终端大模型进行精简及优化，我们预计 AI PC 对于内存的配套需求可能为 16GB 及 32GB 甚至更高。NAND 方面，为使得 AI PC 具备全面定制化能力，更大的闪存容量也有助于容纳更大规模的个人数据库，例如使用 1TB 或更大空间的 NVMe SSD。

—— **AI 手机：**考虑到大模型内存占用+安卓系统运行内存占用+其他常规 APP 运行内存占用，我们认为一个搭载 100 亿参数大模型的手机约需要 14-16GB 内存；搭载 200 亿参数大模型的人工智能手机约需要 20-24GB 内存。如 vivo X100 系列手机（搭载 70 亿参数

大模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词 20+字/秒，内存占用 3.9GB），基础款内存由前代的 8GB 升级为 12GB 起步，高配款的内存则由前代的 12GB 升级为 16GB。此外，AI 手机存储也需要更大的带宽和传输速率，如骁龙 8 Gen3 支持 LPDDR5X，频率从前代的 4.2GHz 提高到了 4.8GHz，内存带宽则从 33.5GB/s 提升到了 77GB/s；天玑 9300 则率先支持 LPDDR5T 9600Mbps 内存，以实现更快的智能手机内存传输速率。

表 6：2023-2024E 两大主流平台 DDR5 渗透率预测（服务器口径）

Platform	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23E	1H24F	2H24F
Intel DDR5 Platform	5%	7~10%	10~15%	15~20%	28~45%	50~65%
AMD DDR5 Platform	8%	15~20%	23~28%	30~35%	40~55%	60~70%

资料来源：TrendForce（含预测），中信证券研究部

表 7：相关机构对于 AI PC 渗透节奏的预测

类型	公司	关于 AI PC 的渗透率预测
咨询机构	Canalys	该机构预计全球 AI PC 渗透率将由 2023 年的 10%提升至 2027 年的 60%
	智咨询 Sigmaintell	该机构预计 2024-2027 年全球 AI PC 渗透率约为 7%、28%、56%、79%
	IDC	针对中国市场，IDC 预计 AI PC 渗透率将从 2023 年的 8.1%提升至 2027 年 84.6%
主芯片龙头	英特尔	Intel 预计至 2025 年完成 AI PC 累计出货量为 1 亿台，我们测算在对应口径下至 2025 年 AI PC 全球渗透率约为 15%+
	AMD	公司预计到 2025 年 AI PC 将显示出“显著的增长势头”
其他产业链玩家	惠普	公司 CEO Enrique Lores 预计，AI PC 将在推出后的三年内占据 40%至 60%的市场份额
	联想、华硕、义隆	2025 年及之后 AI PC 渗透率有望达到双位数水平

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

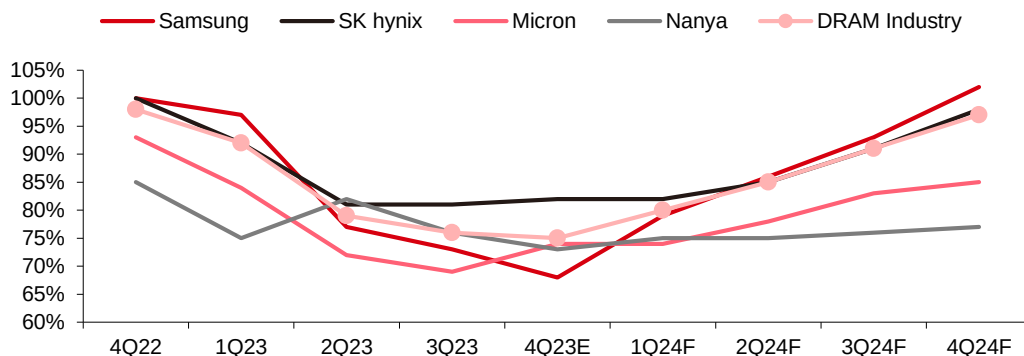
主要海外原厂需求、供给端展望

表 8：主要海外存储原厂未来展望

	对各下游景气度、需求展望	整体需求展望	资本开支/产能计划
美光	数据中心 ：预期 CY24 服务器总出货量出现 mid-single 增长，AI 服务器需求强劲，美光 HBM3E 有望在 CY24 年初量产并产生数亿美元营收； PC ：预期 CY23 出货同比下滑 low-double，CY24 实现 low to mid single digit 增长；预计 PC OEM 厂商将在 2024H2 开始增加 AI PC 出货量，每台额外增加 4-8GB DRAM 容量，SSD 平均容量也会增加。 移动端 ：预期 CY23 智能手机出货同比下降 mid-single，CY24 实现 mid-single 上涨；预计 AI 手机每台额外增加 4-8GB DRAM 容量 汽车 ：FY24Q1 收入创单季记录，长期看好 ADAS 和智能座舱带来存储需求提升； 工业 ：FY24Q1 出现明显复苏，营收环比 double digit 增长；行业库存趋向稳定，预计复苏将持续到 FY24。	公司预计 CY23 DRAM/NAND 需求（按 Bit）分别增长 mid-single digit% 和 high teens%，CY24 有望迎来强劲增长。	公司预计 FY2024 资本开支为 75-80 亿美元，略高于 FY2023，主要为支持 HBM3E 的产能增长；WFE（Fab 设备）FY2024 开支将同比下降。
三星	移动端和 PC ：2024 年换机周期的到来和高密度趋势的持续增长将推动需求增长；AI 的普及可能会提供更多动力。 服务器 ：受 AI 需求增长和客户库存水平正常化的推动，需求预计将在 2024 年逐步恢复。	尽管利率政策、工业生产减少等因素存在不确定性，但存储业务仍将继续复苏。	存储业务开支主要集中在韩国平泽工厂的基础设施建设以及 HBM、DDR5 和其他先进节点的产能扩张上。
SK 海力士	PC ：随着渠道库存回归正常水位，叠加 2024 年换机需求提升，出货量有望实现约 5%增长。另外，由于存储产品成本下滑以及 AI PC 出现，预计 2024 年容量有望实现 double digit% 增长。 智能手机 ：今年下半年新机发售加上旗舰产品组合增加，LPDDR5 需求加速，伴随部分换机周期来临，整机出货量 2024 年预计将实现约 5%增长。另外，AI 应用更加广泛有望	公司预计 2024 年 DRAM/NAND 需求（按 Bit）增长均有望达 high teen%。	此前公司预计 FY2023 资本开支将同比削减超 50%（FY2022 约 19 万亿韩元）。公司预计 2024 年资本开支将较 2023 年有所增加，是考虑到整体财务稳定性以及投资效率，增长幅度将降至最低。

对各下游景气度、需求展望	整体需求展望	资本开支/产能计划
推动高存储密度产品渗透。 服务器：随云服务提供商投资增加，改善型需求提升，预计 2024 年市场将逐渐复苏。由于人工智能竞争激烈，AI 服务器投资需求持续，通用服务器投资也将修复。		
资料来源：各公司官网、各公司 2023Q4 业绩交流会，中信证券研究部		

图 27：主要海外存储原厂及全行业稼动率展望



资料来源：TrendForce（含预测），中信证券研究部

重点公司追踪

海外：从海外大厂业绩看存储行业复苏进程

海外大厂已发布 CY23Q4 业绩，2024 年将以盈利能力提升为主要目标。四大原厂 CY23Q4 业绩持续修复，美光科技、西部数据对 CY24Q1 展望积极，营收环比保持增长，Non-GAAP 毛利率持续回升。我们认为，2024 年海外大厂将视下游需求动态调整稼动率和 Wafer 价格，以盈利能力提升作为首要目标，确保行业上行趋势。

表 9：各存储原厂分季度业绩和指引

		22Q3	22Q4	23Q1	23Q2	23Q3	23Q4	24Q1E
美光科技	营收（亿美元）	66.4	40.9	36.9	37.5	40.1	47.3	51~55
	QoQ		-39%	-10%	2%	7%	18%	8%~16%
	净利润（亿美元）	14.9	-2.0	-23.1	-19.0	-14.3	-12.3	Non-GAAP EPS -0.35~-0.21 (23Q4为-0.95)
	毛利率	39%	22%	-33%	-18%	-11%	-1%	Non-GAAP 11.5%~14.5%
三星电子	存货（亿美元）	66.6	83.6	81.3	82.4	83.9	82.8	
	营收（万亿韩元）	15.2	12.1	8.9	9.0	10.5	15.7	
	QoQ		-20%	-27%	1%	17%	49%	
SK海力士	营收（万亿韩元）	10.98	7.67	5.09	7.31	9.07	11.3	
	QoQ		-30%	-34%	44%	24%	25%	
	净利润（万亿韩元）	1.1	-3.7	-2.6	-3.0	-2.2	-1.4	
	毛利率	35%	0%	-32%	-16%	1%	20%	
西部数据	存货（万亿韩元）	14.7	15.7	17.2	16.4	15.0	13.5	
	营收（亿美元）	37.4	31.1	28.0	26.7	27.5	30.3	32.0~34.0
	QoQ		-17%	-10%	-5%	3%	10%	6%~12%
	净利润（亿美元）	0.3	-4.5	-5.7	-7.2	-6.9	-2.1	Non-GAAP EPS -0.10~+0.20 (23Q4为-0.69)
	毛利率	26%	17%	10%	3%	4%	16%	Non-GAAP 22%~24%
	存货（亿美元）	38.6	37.7	39.8	37.0	35.0	32.2	

资料来源：Bloomberg，Wind，各公司官网（含预测），中信证券研究部 注：三星电子为存储业务营收

国内：部分存储厂商 2023 年业绩预告汇总

23Q4 存储模组厂商业绩大幅好转，利基存储厂商业绩相对承压。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节。**1）出货端：**消费类行业库存已近健康，行业拉货节奏基本回复正常；此外汽车、工业等市场库存逐步去化，2024 年拉货需求有望逐步改善。**2）价格端：**23Q4 主流存储 Wafer、模组端价格大幅上涨，多数利基存储产品跌幅收窄已近企稳。**3）成本端：**主流存储 Wafer 降价已逐步反映至厂商财务报表，模组厂商盈利能力已较大幅度改善，如江波龙 23Q4 实现单季度扭亏为盈。

表 10：部分国内存储厂商 2023 年业绩预告情况

公司	2023Q4				2023 全年			
	营收 (亿元)	营收 YoY	归母净利润 (亿元)	归母 YoY	营收 (亿元)	营收 YoY	归母净利润 (亿元)	归母 YoY
江波龙	35~40	+105~+135%	0.23~0.83	扭亏为盈	100~105	+20~+26%	-8.6~-8.0	由盈转亏
佰维存储	14~16	+75%~+100%	-1.34~-0.66		35.22~37.22	+18%~+25%	-6.5~-5.5	由盈转亏
德明利			1.35~1.40				0.24~0.29	-57%~64%
澜起科技	7.45~7.65	-6%~-3%	2.06~2.56	-31%~-15%	22.7~22.9	-38%	4.4~4.9	-62%~-66%
兆易创新	13.72	1%	-2.79	由盈转亏	57.66	-29%	1.55	-92%
北京君正			0.97~1.89	+67%~+226%			4.65~5.57	-41%~-29%
普冉股份	2.83~4.33	+76%~+169%	0.39~0.60	扭亏为盈	10.5~12.0	+14%~+30%	-0.63~-0.42	由盈转亏
东芯股份			-1.84~-1.44	亏损扩大			-3.3~-2.9	由盈转亏
恒烁股份			-0.74	亏损扩大			-1.7	由盈转亏
聚辰股份			0.13~0.21	-86%~-78%			0.95~1.03	-73%~-71%
协创数据			0.79~1.14	+427%~+660%			2.75~3.10	+110%~+137%

资料来源：各公司公告，中信证券研究部

风险因素

下游需求复苏不及预期；存储芯片价格波动的风险；AI 渗透率不及预期；行业竞争加剧；新技术研发进展缓慢；国际地缘政治冲突等。

投资策略

主流存储价格上涨确定性高，相关环节有望持续受益；长期建议关注 AIGC 带动行业成长。周期角度，行业进入上行周期，短期看 24Q1 主流存储价格涨幅有望延续、利基存储价格相对稳定；预计全年主流存储价格延续上涨趋势，后续带动利基存储价格上行；**成长角度，**AI 云端终端渗透率提升带动存力升级，释放创新及需求新动力。我们看好产业链细分龙头业绩持续复苏，以及国产化趋势下的投资机遇。建议关注：1) **存储模组**：江波龙、德明利、佰维存储、协创数据、深科技、万润科技等；2) **受益 DDR5 升级渗透的存储配套芯片**：澜起科技、聚辰股份等；3) **存储芯片设计**：东芯股份、兆易创新、北京君正、普冉股份、恒烁股份等。

表 11：重点关注公司盈利预测及评级

简称	代码	收盘价	EPS				PE				评级
			2022	2023E	2024E	2025E	2022	2023E	2024E	2025E	
江波龙	301308.SZ	341	0.73	-6.35	4.10	7.31	469	-	83	47	增持
兆易创新	603986.SH	446	20.53	6.99	14.00	20.96	22	64	32	21	买入
北京君正	300223.SZ	247	7.89	5.55	9.63	14.06	31	44	26	18	买入
普冉股份	688766.SH	58	0.83	-0.93	1.41	2.19	69	-	41	26	买入
澜起科技	688008.SH	593	12.99	6.09	13.68	19.10	46	97	43	31	买入
深科技	000021.SZ	202	6.59	7.56	9.32	11.19	31	27	22	18	--
东芯股份	688110.SH	104	1.85	-1.54	1.53	3.21	56	-	68	32	--
恒烁股份	688416.SH	28	0.21	0.14	0.80	1.35	131	199	35	21	--
聚辰股份	688123.SH	70	3.54	1.60	3.71	5.12	20	44	19	14	--
协创数据	300857.SZ	105	1.31	2.67	4.03	5.12	80	39	26	21	--
德明利	001309.SZ	80	0.67	-0.09	1.67	2.38	119	-	48	34	--

资料来源：Wind，中信证券研究部 注：股价为 2024 年 2 月 19 日收盘价，江波龙、兆易创新、北京君正、普冉股份、澜起科技 2023-25E 净利润为中信证券研究部预测，其他公司为 Wind 一致预期

■ 相关研究

电子行业 23Q4 基金重仓分析专题—行业配置比例创新高，消费电子增配明显（PPT）	（2024-02-07）
电子行业功率器件板块 2024 年展望—中低端行业见底，中高端关注 SiC 产业突破	（2024-01-17）
投资视角看半导体产业—砥砺前行，扬帆远航（PPT）	（2024-01-11）
电子行业业绩展望——一张图汇总部分重点上市公司 23Q4 及 2023 年业绩前瞻（PPT）	（2024-01-09）
电子行业半导体重大事项点评—ASML 部分高端光刻机出口许可被撤销，符合此前公司预期	（2024-01-02）
电子行业端侧 AI 专题—AI 大模型时代，智能终端进化论	（2023-12-28）
电子行业专题—Vision Pro 即将发售，引领空间计算新周期（PPT）	（2023-12-22）
电子行业 2024 年投资策略—创新、AI、国产三主线，复苏周期开启正当时	（2023-12-14）
电子行业 2024 年投资策略—创新、AI、国产三主线，复苏周期开启正当时（PPT）	（2023-12-12）
电子行业 OLED 板块重大事项点评—国内首条 8 代 AMOLED 产线拟投建，关注产业链投资机会	（2023-11-30）
电子行业半导体重大事项点评—长鑫实现国产 LPDDR5 产品零突破，建议关注长鑫扩产机会	（2023-11-29）
电子行业重大事项点评—vivo X100 搭载 70 亿参数端侧大模型，关注 AI 手机大趋势	（2023-11-14）
电子行业 2023 年三季报总结—库存见底、复苏渐进，关注国产、安卓、创新三条主线	（2023-11-09）
光刻机行业深度研究报告—核心“卡脖子”设备，国产替代蓄势待发	（2023-10-22）
电子行业专题—终端新品密集发布，关注高端格局变化及创新机会（PPT）	（2023-10-17）
电子行业 2023Q4 策略—库存见底，复苏渐进，关注国产、安卓、AI 三条主线	（2023-10-15）
电子行业图像传感器专题—索尼图像传感器产能趋紧，国产替代有望加速	（2023-10-12）
电子行业 2023Q4 策略—库存见底，复苏渐进，关注国产、安卓、AI 三条主线（PPT）	（2023-10-11）
电子行业业绩展望——一张图汇总部分重点上市公司 23Q3&前三季度业绩前瞻（PPT）	（2023-09-28）
电子行业景气度盘点专题—存货去化顺利+需求边际改善，看好 PC 市场下半年开启温和复苏	（2023-09-27）
电子行业重大事项点评—荣耀发布 V purse，看好折叠手机价格下探推动需求成长	（2023-09-20）
半导体周期专题—从海内外财报解读半导体周期当前阶段	（2023-09-18）
电子行业 2023 年中报总结—23H1 业绩分化，H2 关注新品创新及细分涨价环节	（2023-09-12）
电子行业重大事项点评—华为发布 Mate X5，看好折叠屏产业链成长	（2023-09-12）
电子行业景气度盘点专题—消费电子终端复苏状况梳理与展望	（2023-09-11）
电子行业半导体跟踪点评—大基金投向统计：制造环节比重较高，增量关注设备材料环节	（2023-09-07）
汽车传感器系列深度报告（一）—磁传感器：无接触测量位置、速度、电流，同步受益于汽车智能化&电动化	（2023-09-03）

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易，因此，投资者应考虑到中信证券可能存在与本研究报告有潜在利益冲突的风险。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问 <https://research.citics.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由 CLSA Europe BV 分发；在英国由 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities（Thailand）Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由 CLSA Limited 分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA 客户应联系 CLSA Limited 的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则界定且 CLSA Americas, LLC 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告所述任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及 CLSA 的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系 CLSA Singapore Pte Ltd，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就 CLSA Singapore Pte Ltd. 可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd 豁免遵守《财务顾问法》（第 110 章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA 业务条款的新加坡附件中证券交易服务 C 部分所披露）的某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由 CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）制作并发布。就英国的金融行业准则，该资料被制作并意图作为实质性研究资料。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的 CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于 1994 年 11 月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA 及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA 及其关联方在过去 12 个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解 CLSA India“关联方”的更多详情，请联系 Compliance-India@clsa.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2024 版权所有。保留一切权利。